

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	日本の中学校の教員は、デジタル資源とAIをどれだけ使っているのか：TALIS 2024の54の国・地域との比較
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Minor Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	TALIS 2024 の公表表から、日本の位置づけとデジタル資源への自信・AI利用の国・地域間の関連を整理した点は、公開から間もない題材として時宜を得ている。一方、使っているのは公表済みの割合の表と単純な相関であり、分析上の新しさは大きくない。自信とAI利用の関連が、デジタルと無関係な指導実践との関連より弱いという対照を自分で示した点は、この種の短報としては評価できる。
有用性・教育的貢献	B	日本の位置（AI利用17.4%で53番目、自信45.9%で52番目）を、OECD平均と順位の両方で示しており、校内研修や政策議論の出発点として使いやすい。学生にとっては、集計値の相関から何を言ってはいけないかを学ぶ教材にもなる。ただし現場への示唆は「共有の機会をつくる」程度にとどまり、しかも本研究では効果を確かめていないと自ら書いているため、貢献は記述が中心である。
信頼性・統計的妥当性	B	本文の数値は事実ファイルと元データに照らして確認でき、誤りは見つからなかった。計算でつながった指標の相関の結果に書かず、 r 、95%CI、 p 、BF、除外感度分析、多重比較の注意まで備えており、水準は高い。残る問題は次のとおりである。(1)21組の探索のなかで RQ2 の $p=.003$ は、ボンフェローニ補正 ($.05/21=.0024$) を超えない。(2)除外感度分析は4か国のみで、日本や湾岸諸国など影響の大きい点の確認がない。(3) $p=.31$ に信頼区間がない。
論理の一貫性・構成	B	RQ1・RQ2 と結果、考察の対応は明快で、「自信だけでなく、AI利用はデジタルと無関係な指標とも関連する」という反証的な確認が論の中心になっている。生態学的誤謬と自己申告の限界も、該当する箇所適切に述べられている。弱い点は、「新しい取り組みに肯定的に答える傾向」が共通要因という説明が、データで検討されていない推測のまま考察の核になっていること、そして「関連のない」指標（明確な解のない課題）が事後に選ばれているように読めることである。
表現・体裁・引用規範	B	文章は平易で、統計の書き方も統一されている。参考文献は9本で、主題に沿っている。ただし Fullan・佐藤・Vangrieken らは、結果の解釈に実質的に使われず、背景と考察の飾りに近い。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、TALIS 2024 の公表表（54の国・地域）を使い、日本の中学校教員のデジタル資源とAIの利用、デジタル資源で学習を支える自信の位置を整理し、自信とAI利用の国・地域間の関連を検討した短報である。本文の数値（記述統計、順位、OECD平均、相関係数、信頼区間、4か国除外後の $r=.41$, $n=50$ ）は、事実ファイルと元データで確認でき、誤りはなかった。文章の姿勢も誠実で、集計値であること、生態学的誤謬、自己申告、無回答バイアスの注意付き4か国、多重比較、OECD平均（27か国）と54の国・地域の平均の違いを、いずれも本文で自ら述べている。とくに、AI利用が「自信」よりも「少数グループの指導」と強く関連するという対照を示し、デジタルへの自信に固有の関連だとは言えないと結んだ点は優れている。それでも、次の点は直す必要がある。第1に、Fullan・佐藤・Vangrieken らの引用は、結果の解釈に実質的に使われておらず、背景と考察の飾りに近い。第2に、21組の探索のなかで RQ2 の $p=.003$ は補正基準を超えず、BF10=7.9 は中程度の証拠にすぎない。第3に、「肯定的に答える傾向」という共通要因の説明は、検討されていない仮説であり、考察の中心に置くには弱い。第4に、日本の低さを力量や意欲の低さと読めないと言っている一方、ほかの解釈（制度、調査の文脈）への言及が薄い。数値に誤りがなく、主張も概ね慎重なため、Minor Revision とする。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

[要求 1] 引用の使い方を見直すこと。Fullan（2016）、佐藤（2012）、Vangrieken et al.（2015）は、考察では「議論されてきた」と述べるだけで、結果の解釈とつながっていない。各引用が支える主張を一文で示すか、つながりの薄い引用は削ること。

[要求 2] 多重比較の扱いを具体的にすること。方法で21組を探索したと書いているが、RQ2 の $p=.003$ は、21組でボンフェローニ補正をすると基準（約.0024）を超えない。結果の該当箇所（「BF10は3を超えており、関連を支持する証拠と言える」）に、補正後は有意とは言えないこと、BF10=7.9 は中程度の証拠であることを添えること。あわせて、RQ2 を事前に定めた1組の検定として扱うか、探索の1つとして扱うかを明示すること。

[要求 3] 「関連のない」対照指標の選び方を説明すること。AI利用と関連しなかった例として「明確な解のない課題」（ $r=.16$ ）を挙げているが、この選択が事前の判断か、全組み合わせを見たあとの事後の選択かが読み取れない。AIと関連した指標（批判的思考 $r=.40$ 、少人数グループ $r=.59$ ）と関連しなかった指標を、全て表にして示すこと。そうでなければ、対照の論法が選択的に見える。

[要求 4] 共通要因の仮説（肯定的に答える傾向）の位置づけを弱めるか、確かめること。考察は、新しい取り組みに肯定的に答える教員が多い国と少ない国があり、それが複数の指標に共通して表れている可能性を、説明の中心に置いている。この仮説は、回答の仕方の指標がないため検討されていない。「可能性が考えられる」にとどめ、ほかの候補（経済水準、ICT環境、調査の実施条件、湾岸・中央アジア諸国に高い値が集まる地域的な偏り）と並べて書くこと。

[要求 5] 影響の大きい点の確認を加えること。除外の確認は、無回答の注意が付いた4か国に限られている。日本を除いた r は私の再計算で約.35（全体 .39、除外後 .41 と同じ向きで、大きくは変わらない）であり、結論は揺らがないが、日本、アラブ首長国連邦、シンガポールなどを除いた結果も1行で示すと、頑健性の主張が強くなる。 $\rho=.31$ に信頼区間を付けること。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ アブストラクトの「弱から中程度の正の相関」は、 $r=.39$ に対しては妥当だが、 $\rho=.31$ では弱い側に寄る。結果の文では、積率相関と順位相関が異なることを、解釈（弱い相関と読むべきか）に反映させること。
- ・ 日本の「いずれも低い位置」（考察冒頭）は、協働を支える使い方（43番目）と少人数グループ（26番目、中位）で程度が異なる。指標ごとの順位を一覧表にして、「低い」の幅が見えるようにすること。
- ・ OECD平均（27か国）と54の国・地域の単純平均の違いは丁寧に説明されている。同じ説明を、アブストラクトのOECD平均の初出（「OECD平均36.3%」）にも、一言だけ添えること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ AI利用と自信の関連（ $r=.39$ ）が、AI利用と少人数グループの指導（ $r=.59$ ）の関連より弱いのはなぜだと考えるか。共通要因として、肯定的に答える傾向のほかに、何が候補になるか。
- ・ 日本を除いても、4か国を除いても関連の大きさが大きく変わらないことは確認できたが、国・地域を地域別（湾岸、中央アジア、欧州など）に分けた場合、関連の向きは保たれるか。
- ・ AI利用の質問は「仕事で12か月に使った」で、デジタル資源の質問は「頻繁に・いつも」である。頻度の基準が異なる指標を並べた比較は、どこまで解釈できるか。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

本文に、生成AIを使った工程や、数値・引用の人手による検証の記述が含まれていない。引用文献の実在と内容の確認を含む開示を付記に加えることが望ましい。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。